הרצאה ב, 30.10.25

משפט 8: (סגירות $\mathbb{Q}$) לכל $q_1,q_2\in\mathbb{Q}$ מתקיים $q_1\cdot q_2\in\mathbb{Q}$, $q_1\pm q_2$, אם בנוסף $q_2\neq 0$ אז גם $\frac{q_1}{q_2}\in\mathbb{Q}$.

הוכחה: יהי $q_1,q_2\in\mathbb{Q}$. לכן קיימים $n_1,m_1,n_2,m_2\in\mathbb{Z}$ כך ש-

$$q_1=\frac{n_1}{m_1}$$

וגם

$$q_2=\frac{n_2}{m_2}$$

ובנוסף $m_1,m_2\neq 0$. לכן

$$q_1\pm q_2=\frac{n_1}{m_1}\pm\frac{n_2}{m_2}=\frac{n_1m_2\pm n_2m_1}{m_1m_2}\in\mathbb{Q}$$

סגירות $\mathbb{Z}$

ובנוסף $m_1\cdot m_2\neq 0$ כי $m_1,m_2\neq 0$.

ובנוסף

$$q_1\cdot q_2=\frac{n_1}{m_1}\cdot\frac{n_2}{m_2}=\frac{n_1\cdot n_2}{m_1\cdot m_2}\in\mathbb{Q}$$

סגירות $\mathbb{Z}$

ובנוסף $m_1\cdot m_2\neq 0$ כי $m_1,m_2\neq 0$.

עתה נניח כי $q_2=\frac{n_2}{m_2}\neq 0$. לכן $n_2\neq 0$.

לכן

$$\frac{q_1}{q_2}=\frac{\left(\frac{n_1}{m_1}\right)}{\left(\frac{n_2}{m_2}\right)}=\frac{n_1\cdot m_2}{m_1\cdot n_2}\in\mathbb{Q}$$

מסגירות $\mathbb{Z}$

ומנוסף $m_1\cdot n_2\neq 0$ כי $m_1,n_2\neq 0$.

תרגיל 1: יהי $q\in\mathbb{Q}$. הוכיחו כי

$$\frac{1+2q^3}{1+q^2}\in\mathbb{Q}.$$

הוכחה: נשים ♡ כי $1+q^2\geq 1+0>0$

ולכן $1+q^2\neq 0$ ולכן $\frac{1+2q^3}{1+q^2}$ מוגדר היטב.

עתה נשים ♡ כי $1,2\in\mathbb{Q}$ ולכן מסגירות

$\mathbb{Q}$, $\frac{1+2q^3}{1+q^2}\in\mathbb{Q}$.

הגדרה: יהיו $n,m\in\mathbb{Z}$ כך ש- $m\neq 0$. נאמר שהמס' הרציונלי $\frac{n}{m}$ הוא בהצגה מצומצמת אם n,m זרים.

דוגמאות:

1. $\frac{4}{6}$ לא בהצגה מצומצמת
2. $\frac{2}{3}$ כן בהצגה מצומצמת.
3. $\frac{0}{1}, \frac{-3}{1}, \frac{1}{3}$ כולם בהצגות מצומצמות
4. $\frac{0}{2}$ לא בהצגה מצומצמת.

הערה 1: יהי $q\in\mathbb{Q}$. אזי קיימים $n,m\in\mathbb{Z}$ זרים כך ש- $m\neq 0$ וכך ש- $q=\frac{n}{m}$.

להסבר: $\left(q=\frac{n}{m}=\frac{a\cdot K}{b\cdot K}=\frac{a}{b}\right)$

הגדרה: קבוצת המס' הממשיים מוגדרת ע"י

$$\mathbb{R}=\left\{a_0.a_1a_2a_3\ldots : a_0\in\mathbb{Z} \text{ ו}\ n\in\mathbb{N},\ a_n\in\{0,1,\ldots,9\}\right\}$$

דוגמאות:

$\pi = 3.141592653589 7\ldots \in \mathbb{R}$ (1)

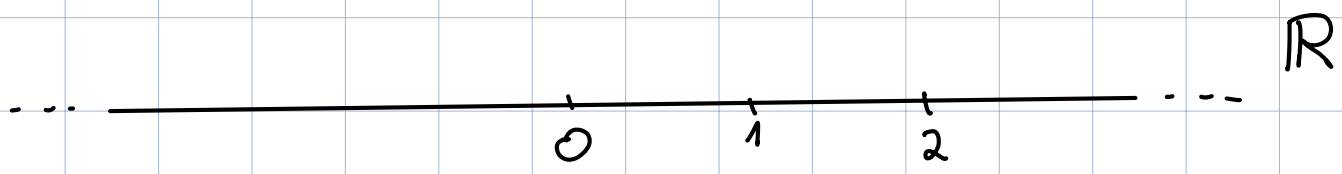
$a_1 = 1 \quad a_2 = 4 \quad a_0 = 3$

$41.25 = 41.25000\ldots \in \mathbb{R}$ (2)

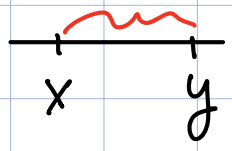
$\frac{1}{3} = 0.333\ldots \in \mathbb{R}$ (3)

$1 = 1.000\ldots = 0.999\ldots$ (4)

$\frac{3}{2} = 1.5000\ldots = 1.4999\ldots$ (5)



הערה 2: בין כל שני מספרים $x<y$ יש אינסוף מספרים



הערה 3: אין מספר עוקב.

משפט 1: $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

הוכחה: אל נוכח.

$\frac{1}{7} = 0.1$

$1.01001000100001\ldots$

$0.142857142857\ldots$

$$
\begin{array}{r}
10 \,\big|\, 7 \\
-7 \\
\hline
30 \\
-28 \\
\hline
20 \\
-14 \\
\hline
60 \\
-56 \\
\hline
40 \\
-35 \\
\hline
50 \\
-49 \\
\hline
10
\end{array}
$$

$0.1250000\ldots$

$$
\begin{array}{r}
10 \,\big|\, 8 \\
-8 \\
\hline
20 \\
16 \\
\hline
40 \\
-40 \\
\hline
0 \\
0
\end{array}
$$

מסקנה 1: מתקיים

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

הערה 4: מעתה ננית שכל מס' הוא ממש.

כמשל, במקום לכתוב: יהי $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $x > 0$

נכתוב: יהי $x > 0$.

הגדרה: יהי $x \in \mathbb{R}$. נאמר ש- x הוא

<u>אי-רציונלי</u> אם $x \notin \mathbb{Q}$. (קבוצת המס'

האי-רציונליים הוא $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$)

משפט ב: יהי $a \geq 0$ ויהי $n \in \mathbb{N}$. אזי

קיים $x \geq 0$ יחיד שעבורו $x^n = a$.

<u>הוכחה:</u> נוכיח בהמשך ☺

הגדרה: יהי $a \geq 0$ ויהי $n \in \mathbb{N}$. נגדיר

$\sqrt[n]{a} = x$ כאשר $x \geq 0$ הוא המס' היחיד

המקיים $x^n = a$ המובטח לנו ממשפט ב.

דוגמא: $\sqrt{4}=2$

משפט 3: $\sqrt{2}$ הוא אי-רציונלי.

הוכחה: נניח בשלילה $\sqrt{2}\in\mathbb{R}$. נניח בשלילה ש- $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$. אזי מהגדרה 1, קיימים $n,m\in\mathbb{Z}$ כך ש- $m\neq 0$ וכך ש- $\sqrt{2}=\frac{n}{m}$. אזי

$$2=(\sqrt{2})^2=\left(\frac{n}{m}\right)^2=\frac{n^2}{m^2}$$

ולכן $n^2=2m^2$ ולכן $2\mid n^2$.
ומהיות 2 ראשוני, אז מאסקנה 3 בהרצאה 1, $2\mid n$. אזי קיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש- $n=2k$. נציב במשוואה $n^2=2m^2$ ונקבל

$$4k^2=(2k)^2=2m^2$$

ולכן $m^2=2k^2$ ולכן $2\mid m^2$

ולכן ממסקנה 3 בהרצאה 1, $m|2$.

קיבלנו כי $n|2$ וגם $m|2$, בסתירה

לכך ש- n,m צרים.

הערה 5: באותו האופן ניתן להוכיח

שגם מס' הגשוני p, $\sqrt{p}$ הוא א'-רציונלי.

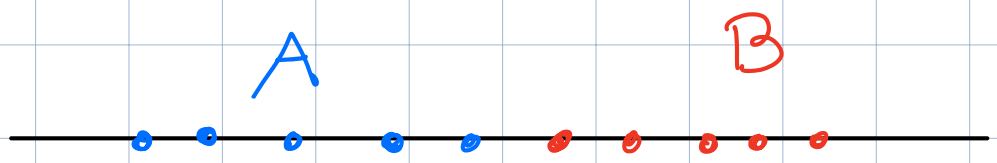
הגדרה: תהיינה $\phi \neq A,B \subseteq \mathbb{R}$. נאמר

כי $A \leq B$ אם לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$

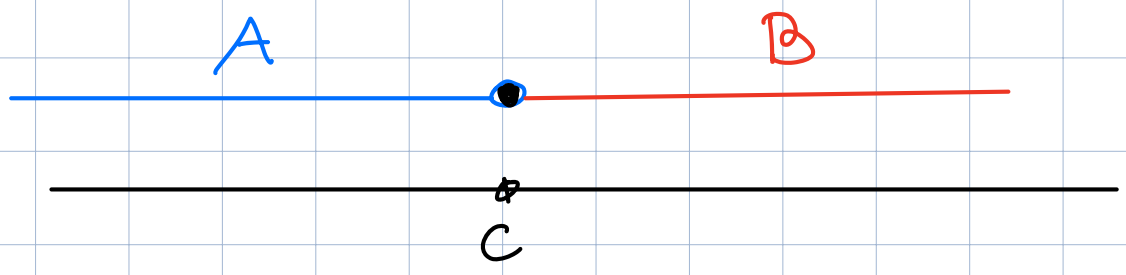
מתקיים $a \leq b$.

דוגמאות:

1. $\{1,2\} \leq \{3,4\}$
2. $\{1,2\} \leq \{2,4\}$
3. $\{1,2\} \not\leq \{1.3, 2.1\}$



אקסיומת השלמות: תהינה $\phi \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$.

נניח כי $A \leq B$. אז קיימת $c \in \mathbb{R}$ כך

ש $a \leq c \leq b$ לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$.